통계열역학 (2012년도 1학기)

1차 과제 정답 (**총 65 점**)

1. **(총 25점, 각 5점)**

(a) 이상기체가 외부에 한 일 w는

$$PV = nRT = nRT \Rightarrow V = \frac{nRT}{P} \Rightarrow dV = \frac{nR}{P}dT$$

$$w = -\int_{V_1}^{V_2} PdV = -\int_{T_1}^{T_2} P\left(\frac{nR}{P}dT\right) = -\int_{T_1}^{T_2} nRdT = -nR(T_2 - T_1)$$

1.00 bar의 일정한 압력에서 이상 기체 1 mol이 300 K에서 450 K로 가열팽창되므로

$$w = -(1\ \text{mol})(8.31451\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(450\ \text{K} - 300\ \text{K}) = -1.25 \times 10^3\ \text{J}$$

이상기체의 내부에너지는 온도 변화에만 의존하므로

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}(1\ \text{mol})(8.31451\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(450\ \text{K} - 300\ \text{K}) = 1.87 \times 10^3\ \text{J}$$

계에 출입한 열량은

$$\Delta U = q + w \Rightarrow q = \Delta U - w = (1.87 \times 10^3\ \text{J}) - (-1.25 \times 10^3\ \text{J}) = 3.12 \times 10^3\ \text{J}$$

엔탈피 변화량은

$$\begin{aligned}\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) &= \Delta U + \Delta(nRT) \\ &= \Delta U + nR\Delta T \\ &= 1.87 \times 10^3\ \text{J} + (1\ \text{mol})(8.31451\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(450\ \text{K} - 300\ \text{K}) \\ &= 3.12 \times 10^3\ \text{J}\end{aligned}$$

계의 엔트로피 변화량 ΔS는 변화 과정에 관계없이 계의 초기 상태와 최종 상태에만 의존한다. 초기 온도와 부피를 (T_1, V_1), 최종 온도와 부피를 (T_2, V_2)라면 엔트로피 변화량은 다음과

같이 주어진다.

$$\Delta S = nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) + n\bar{C}_V \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

일정 압력 하에서 부피와 온도는 비례하므로 $V_2/V_1 = T_2/T_1$ 이고 $\bar{C}_V = 3R/2$ 이므로

$$= nR\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + n\frac{3R}{2}\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$
$$= \frac{5}{2}nR\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$
$$= \frac{5}{2}(1\text{ mol})(8.31451\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1})\ln\left(\frac{450\text{ K}}{300\text{ K}}\right) = 8.43\text{ J K}^{-1}$$

(b) 이상기체가 외부에 한 일 w 는

$$w = -\int_{V_1}^{V_2} PdV = -\int_{V_1}^{V_2}\frac{nRT}{V}dV = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$
$$= -(1\text{ mol})(8.31451\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1})(300\text{ K})(\ln 2)$$
$$= -1.73\times10^3\text{ J}$$

이상기체가 등온 가역팽창할 때 내부에너지는 변하지 않으므로 $\Delta U = w + q = 0$.

계가 흡수한 열량 : $q = -w = 1.73\times10^3$ J

계의 엔탈피 변화량 : $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + \Delta(nRT) = \Delta U + nR\Delta T = 0$

계의 엔트로피 변화량 : $\Delta S = nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = (1\text{ mol})(8.31451\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1})(\ln 2) = 5.76\text{ J K}^{-1}$

(c) 이상기체가 외부에 한 일 w 는

$$w = -\int_{V_1}^{V_2} P_{ex}dV = -P_{ex}(V_2 - V_1) = -P_{ex}V_1 \quad (V_2 = 2V_1 \text{ 이므로})$$
$$= -(0.500\text{ bar})\frac{(1\text{ mol})(8.31451\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1})(300\text{ K})}{(1.00\text{ bar})}$$
$$= -1.25\times10^3\text{ J}$$

이상기체가 등온 팽창할 때 내부에너지는 변하지 않으므로 $\Delta U = w + q = 0$.

계가 흡수한 열량 : $q = -w = 1.25\times10^3$ J

계의 엔탈피 변화량 : $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + \Delta(nRT) = \Delta U + nR\Delta T = 0$

계의 엔트로피 변화량은 가역과정이나 비가역과정에 관계없이 계의 초기 상태와 최종 상태에만 의존하므로 : $\Delta S = nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = (1\text{ mol})(8.31451\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1})(\ln 2) = 5.76\text{ J K}^{-1}$

(d) 단열 가역팽창에서 초기 상태를 (V_1, P_1), 최종 상태를 (V_2, P_2) 라면 다음 관계식이 성립한다.

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{2/3} \tag{1}$$

그러므로 부피가 두 배가 되는 단열 가역팽창에서 최종 온도 T_2 는

$$T_2 = T_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{2/3} = T_1\left(\frac{1}{2}\right)^{2/3} = (300\ \text{K})(1/2)^{2/3} = 189\ \text{K} \tag{2}$$

이상기체의 내부에너지는 온도 변화에만 의존하므로

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}(1\ \text{mol})(8.31451\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(189\ \text{K} - 300\ \text{K}) = -1.38 \times 10^3\ \text{J}$$

단열 팽창이므로 $q = 0$.

이상기체가 외부에 한 일 w 는

$$\Delta U = q + w \Rightarrow w = \Delta U - q = (-1.38 \times 10^3\ \text{J}) - 0 = -1.38 \times 10^3\ \text{J}$$

계의 엔탈피 변화량은

$$\begin{aligned}
\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) &= \Delta U + \Delta(nRT) \\
&= \Delta U + nR\Delta T \\
&= -1.38 \times 10^3\ \text{J} + (1\ \text{mol})(8.31451\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(189\ \text{K} - 300\ \text{K}) \\
&= -2.30 \times 10^3\ \text{J}
\end{aligned}$$

계의 엔트로피 변화량 ΔS 는 변화 과정에 관계없이 계의 초기 상태와 최종 상태에만 의존한다. 초기 온도와 부피를 (T_1, V_1), 최종 온도와 부피를 (T_2, V_2) 라면 엔트로피 변화량은 다음과

같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
\Delta S &= nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) + n\bar{C}_V \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) \\
&\quad \bar{C}_V = 3R/2 \text{과 } (1) \text{ 식으로부터} \\
&= nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) + n\frac{3R}{2}\ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{2/3} \\
&= nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) + nR\ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) \\
&= nR\ln\left(\frac{V_2V_1}{V_1V_2}\right) = 0
\end{aligned}$$

(e) 이상기체가 외부에 한 일 w는

$$\begin{aligned}
w = -\int_{V_1}^{V_2} P_{ex}dV = -P_{ex}(V_2 - V_1) &= -P_{ex}V_1 \quad (V_2 = 2V_1 \text{이므로}) \\
&= -(0.500 \text{ bar})\frac{(1 \text{ mol})(8.31451 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})(300 \text{ K})}{(1.00 \text{ bar})} \\
&= -1.25 \times 10^3 \text{ J}
\end{aligned}$$

단열 팽창이므로 $q = 0$.

계의 내부에너지 변화량은

$$\Delta U = q + w = 0 + (-1.25 \times 10^3 \text{ J}) = -1.25 \times 10^3 \text{ J}$$

이 단열 과정에서 온도 변화 ΔT를 구하기 위해 $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$를 이용하면,

$$\Delta T = \frac{2}{3}\frac{\Delta U}{nR} = \frac{2}{3}\frac{(-1.25 \times 10^3 \text{ J})}{(1 \text{ mol})(8.31451 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})} = -100 \text{ K} \tag{3}$$

$\Delta T = -100$ K이므로 최종 온도는 200 K이다.

계의 엔탈피 변화량은

$$\begin{aligned}
\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) &= \Delta U + \Delta(nRT) \\
&= \Delta U + nR\Delta T \\
&= -1.25 \times 10^3 \text{ J} + (1 \text{ mol})(8.31451 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})(-100 \text{ K}) \\
&= -2.08 \times 10^3 \text{ J}
\end{aligned}$$

계의 엔트로피 변화량 ΔS는 변화 과정에 관계없이 계의 초기 상태와 최종 상태에만 의존한다. 초기 온도와 부피를 (T_1, V_1), 최종 온도와 부피를 (T_2, V_2)라면 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}\Delta S &= nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) + n\bar{C}_V \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) \\ &= (1\text{ mol})(8.31451\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1})(\ln 2) + (1\text{ mol})(\frac{3}{2}\times 8.31451\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1})\ln\left(\frac{200\text{ K}}{300\text{ K}}\right) \\ &= 0.706\text{ J K}^{-1}\end{aligned}$$

2. **(총 10점, 각 5점)**

(a)

$$\begin{aligned}\Delta\bar{H} &= \int_{298.15}^{600.55}\bar{C}_P(\text{Pb,s})dT + \Delta H_{\text{융융}} + \int_{600.55}^{773.15}\bar{C}_P(\text{Pb,l})dT \\ &= \int_{298.15}^{600.55}\Big[22.13 + 0.01172T + 1.0\times 10^{-5}T^2\Big]dT + 4770 \\ &\quad + \int_{600.55}^{773.15}\Big[32.51 - 0.00301T\Big]dT \\ &= 8918\text{ J mol}^{-1} + 4770\text{ J mol}^{-1} + 5254\text{ J mol}^{-1} \\ &= 18.94\times 10^3\text{ J mol}^{-1}.\end{aligned}$$

(b)

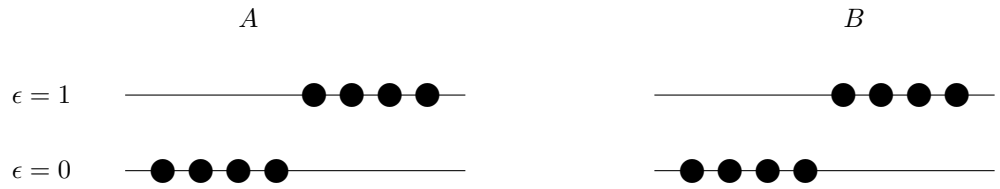
$$\begin{aligned}\Delta\bar{S} &= \int_{298.15}^{600.55}\frac{\bar{C}_P(\text{Pb,s})}{T}dT + \frac{\Delta H_{\text{융융}}}{T_{\text{융융}}} + \int_{600.55}^{773.15}\frac{\bar{C}_P(\text{Pb,l})}{T}dT \\ &= \int_{298.15}^{600.55}\Big[\frac{22.13}{T} + 0.01172 + 1.0\times 10^{-5}T\Big]dT + \frac{4770}{600.55} \\ &\quad + \int_{600.55}^{773.15}\Big[\frac{32.51}{T} - 0.00301\Big]dT \\ &= 20.40\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1} + 7.94\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1} + 7.69\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1} \\ &= 36.03\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}.\end{aligned}$$

3. **(총 15 점, 각 5 점)**

(a) 주어진 열역학 계의 총 다중도 W_1는

$$W_1 = W_A \times W_B = \frac{8!}{5!3!}\times\frac{8!}{3!5!} = 3136.$$

(b) 가장 큰 다중도를 주는 분포는 다음과 같이 주어진다.



이 때 다중도 W_2 는 다음과 같다.

$$W_2 = W_A \times W_B = \frac{8!}{4!4!} \times \frac{8!}{4!4!} = 4900.$$

(c) W_2 가 W_1 보다 더 크기 때문에 (b)의 엔트로피가 (a)의 엔트로피보다 더 크고, 계 A 와 B 는 (b)의 분포를 가지려는 경향이 있다. (b)의 분포를 가지기 위하여 계 A 는 계 B 로부터 에너지를 받아 내부 에너지가 $U_A = 3$ 에서 $U_A = 4$ 로 증가하며, 계 B 는 에너지를 잃고 내부 에너지가 $U_B = 5$ 에서 $U_B = 4$ 로 감소하며, **열은 계 B 에서 계 A 로 흐른다**.

4. **(총 15점, 각 5점)**

(a)

$$\begin{aligned}
\langle E \rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q(N,V,T)}{\partial T} \right)_{N,V}, \\
&= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \left(q_1^{N_1} q_2^{N_2} \right), \\
&= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \Big(N_1 \ln q_1 + N_2 \ln q_2 \Big), \\
&= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \Big[N_1 \ln(1 + e^{-\beta \epsilon_1}) + N_2 \ln(1 + e^{-\beta \epsilon_2}) \Big], \qquad (4) \\
&= k_B T^2 \left(N_1 \frac{\frac{\epsilon_1}{k_B T^2} e^{-\epsilon_1 / k_B T}}{1 + e^{-\epsilon_1 / k_B T}} + N_2 \frac{\frac{\epsilon_2}{k_B T^2} e^{-\epsilon_2 / k_B T}}{1 + e^{-\epsilon_2 / k_B T}} \right) \\
&= \frac{N_1 \epsilon_1 e^{-\epsilon_1 / k_B T}}{1 + e^{-\epsilon_1 / k_B T}} + \frac{N_2 \epsilon_2 e^{-\epsilon_2 / k_B T}}{1 + e^{-\epsilon_2 / k_B T}} \qquad (5)
\end{aligned}$$

(b) 일정부피 몰열용량 $\bar{C}_V$ 는

$$\begin{aligned}
\bar{C}_V &= \left(\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T}\right)_{N_A,V} \\
&= \frac{\partial}{\partial T}\left[\frac{N_1 N_A}{N}\frac{\epsilon_1 e^{-\epsilon_1/k_BT}}{1+e^{-\epsilon_1/k_BT}} + \frac{N_2 N_A}{N}\frac{\epsilon_2 e^{-\epsilon_2/k_BT}}{1+e^{-\epsilon_2/k_BT}}\right]
\end{aligned}$$

위 식에서 N 은 N_1+N_2 이고 N_A 는 Avogadro 수이다.

$$\begin{aligned}
&= N_A\left[\frac{N_1}{N}\frac{\frac{\epsilon_1^2}{k_BT^2}e^{-\epsilon_1/k_BT}(1+e^{-\epsilon_1/k_BT}) - e^{-\epsilon_1^2/k_BT}\frac{\epsilon_1}{k_BT^2}e^{-\epsilon_1/k_BT}}{(1+e^{-\epsilon_1/k_BT})^2}\right. \\
&\quad \left. + \frac{N_2}{N}\frac{\frac{\epsilon_2^2}{k_BT^2}e^{-\epsilon_2/k_BT}(1+e^{-\epsilon_2/k_BT}) - e^{-\epsilon_2^2/k_BT}\frac{\epsilon_2}{k_BT^2}e^{-\epsilon_2/k_BT}}{(1+e^{-\epsilon_2/k_BT})^2}\right] \\
&= \frac{N_A}{k_BT^2}\left[\frac{N_1}{N}\frac{\epsilon_1^2 e^{-\epsilon_1/k_BT}}{(1+e^{-\epsilon_1/k_BT})^2} + \frac{N_2}{N}\frac{\epsilon_2^2 e^{-\epsilon_2/k_BT}}{(1+e^{-\epsilon_2/k_BT})^2}\right] \\
&= \frac{k_B N_A}{(k_BT)^2}\left[\frac{x_1\epsilon_1^2 e^{-\epsilon_1/k_BT}}{(1+e^{-\epsilon_1/k_BT})^2} + \frac{x_2\epsilon_2^2 e^{-\epsilon_2/k_BT}}{(1+e^{-\epsilon_2/k_BT})^2}\right] \qquad (x_1 \text{ 과 } x_2 \text{ 는 } 1 \text{과 } 2 \text{의 몰분율}) \\
&= \frac{R}{(k_BT)^2}\left[\frac{x_1\epsilon_1^2 e^{-\epsilon_1/k_BT}}{(1+e^{-\epsilon_1/k_BT})^2} + \frac{x_2\epsilon_2^2 e^{-\epsilon_2/k_BT}}{(1+e^{-\epsilon_2/k_BT})^2}\right] \qquad (6)
\end{aligned}$$

(c) $S = k_B \ln Q + \langle E\rangle/T$ 이므로, (4) 식과 (5) 식으로부터

$$\begin{aligned}
S &= k_B \ln Q + \frac{\langle E\rangle}{T} \\
&= k_B\Big[N_1 \ln(1+e^{-\beta\epsilon_1}) + N_2 \ln(1+e^{-\beta\epsilon_2})\Big] + \frac{1}{T}\left(\frac{N_1\epsilon_1 e^{-\epsilon_1/k_BT}}{1+e^{-\epsilon_1/k_BT}} + \frac{N_2\epsilon_2 e^{-\epsilon_2/k_BT}}{1+e^{-\epsilon_2/k_BT}}\right) \qquad (7)
\end{aligned}$$